Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

Кафедра прикладной информатики и экономики данных

Отчёт к лабораторной работе №2

по дисциплине

Инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС

на тему: *Жизненный цикл ИС:*
Подсистема складского учёта и инвентаризации пункта выдачи заказов (ПВЗ)

Обучающегося очной формы обучения

Факультета экономики и управления

Направления (специальности) 09.02.07 информационные системы и программирование

4 курса ИСП-34 группы

Шевченко Евгений Тарасович ISPO-0123147

Новосибирск 2026

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС» (Слайды 1-22), пройти последовательно все 5 стадий ЖЦ применительно к реальной прикладной задаче в сфере логистики электронной коммерции, отработать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации технологических операций в аппарате ТСП Хотышева - Дрогобыцкого.

Краткое описание объекта автоматизации: Пункт выдачи заказов крупной сети маркетплейсов. Ежедневно ПВЗ принимает до 500 магистральных посылок, размещает их в ячейках адресного хранения и выдаёт конечным клиентам по пин-коду или QR. На момент обследования учёт вёлся в гибридном режиме: бумажный журнал приёмки от перевозчика, Excel-таблица для учёта размещения по ячейкам и отдельное корпоративное приложение маркетплейса для факта выдачи. Единой информационной системы, объединяющей весь жизненный цикл посылки внутри ПВЗ, не было.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ (Слайды 3-5)

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

В ходе аудита текущей организации склада выявлены три критические проблемы, напрямую влияющие на операционные показатели ПВЗ.

Проблема 1. Задержки при выдаче и очереди в часы пик. При отсутствии системы адресного хранения оператор тратит от 3 до 8 минут на физический поиск посылки. В вечерние часы (с 18:00 до 20:00) в ПВЗ скапливается очередь из 6-10 человек, суммарная задержка выдачи достигает 15-20 минут. Это снижает NPS (индекс лояльности клиентов) и провоцирует жалобы в поддержку маркетплейса, что влечёт за собой штрафные санкции для владельца точки.

Проблема 2. Пересорт и «фантомные» остатки. Из-за разрыва между бумажным учётом и статусом в ERP маркетплейса ежемесячно фиксируются расхождения: до 8% числящихся на складе посылок фактически отсутствуют (потеряны при размещении, выданы без фиксации, повреждены). Убытки от пересорта на одном ПВЗ составляют в среднем 45 000 рублей в месяц - это прямые потери владельца бизнеса.

Проблема 3. Отсутствие аудит-трейла и сложная инвентаризация. Плановая инвентаризация требует закрытия ПВЗ на 4-6 часов и участия всей смены. Журнала складских операций (кто, когда и какую ячейку открывал) не существует, поэтому при выявлении недостачи материальную ответственность невозможно персонифицировать. Обвинения сыпятся на всю смену, что демотивирует персонал.

2.2. Пояснения разработчика и краткое ТЭО

Пояснение и рассуждение: Автоматизация в данном случае - не «улучшение ради улучшения», а вынужденная мера. Стоимость потерь от пересорта и штрафов за просроченную выдачу на сети из 12 ПВЗ достигает нескольких миллионов рублей в год. Развёртывание единой подсистемы с адресным хранением, обязательным сканированием штрихкода на каждом этапе движения посылки и

полным аудит-трейлом (append-only лог) позволит снизить потери на 85–90%. Время выдачи с 5 минут сократится до 15 секунд - оператор сканирует QR клиента, система сама показывает ему точный номер ячейки.

Расчётный срок окупаемости проекта при бюджете до 120 000 рублей - около 2,5-3 месяцев.

2.3. Ключевые требования Технического задания (ТЗ)

- **Целевая платформа:** PWA (Progressive Web App) для терминалов сбора данных (ТСД) оператора + REST API-шлюз для двусторонней синхронизации с ERP маркетплейса.
- **Ограничения по ресурсам (актуально на 2026 г.):** исключительно отечественное или свободное ПО без лицензионных отчислений; развёртывание на имеющемся виртуальном сервере компании; обязательное соответствие требованиям 152-ФЗ «О персональных данных» (хранение на территории РФ, шифрование каналов передачи).
- **Требования ИБ:** аутентификация через корпоративный SSO по протоколу OAuth 2.0; ролевая модель доступа RBAC с тремя уровнями («Оператор», «Старший смены», «Администратор»); защита API от реплей-атак через nonce и временные метки; неизменяемый журнал всех операций.
- **Директивные сроки:** проектирование, разработка и запуск пилотной площадки - 2 календарных месяца.

3. Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез (Слайды 6, 19)

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

Декомпозиция функций выполнена по двум ключевым ролям: «Оператор ПВЗ» и «Старший смены».

Роль пользователя	ID функции	Наименование и описание функции
Оператор ПВЗ	Ф1.1	Аутентификация через корпоративный SSO с выбором активной смены
Оператор ПВЗ	Ф1.2	Сканирование штрихкода накладной перевозчика и загрузка реестра ожидаемых посылок
Оператор ПВЗ	Ф1.3	Последовательное сканирование посылок с автоматическим назначением оптимальной ячейки
Оператор ПВЗ	Ф1.4	Сканирование QR-кода клиента и подтверждение факта выдачи
Оператор ПВЗ	Ф1.5	Частичная инвентаризация выбранной ячейки с подтверждением фактического наличия
Старший смены	Ф2.1	Просмотр дашборда остатков и истории операций в реальном времени
Старший смены	Ф2.2	Формирование и подписание акта расхождений при приёмке (недовоз, пересорт, повреждение)
Старший смены	Ф2.3	Управление справочником ячеек (создание, деактивация, изменение вместимости)
Старший смены	Ф2.4	Выгрузка отчётов по оборачиваемости, пересорту и KPI операторов

3.2. Системная архитектура (СА)

Для обеспечения перечисленных функций формируется архитектура обеспечивающих подсистем:

- **Информационное обеспечение (ИО):** реляционная СУБД PostgreSQL 16. Выбор обусловлен необходимостью строгой ссылочной

целостности (Foreign Keys) и ACID-гарантий при одновременных операциях нескольких операторов на одном складе.

- **Программное обеспечение (ПО):** бэкенд на Python 3.12 с асинхронным фреймворком FastAPI (высокая производительность, автодокументация OpenAPI); фронтенд - Vue.js 3 в формате PWA для обеспечения офлайн-режима на ТСД; Redis - для кэширования справочников и сессий.
- **Техническое обеспечение (ТО):** виртуальный сервер на базе Astra Linux Special Edition (2 vCPU, 4 ГБ RAM, 40 ГБ NVMe SSD). Клиентские рабочие места - промышленные ТСД на Android 13+ со встроенным 2D-сканером штрихкодов (QR, DataMatrix, EAN-13).

4. Стадия 3. Физическая реализация (Рабочее проектирование) (Слайд 7)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

Спроектированы 4 сущности, связанные внешними ключами.

Таблица Cells (Ячейки хранения):

Поле	Тип данных	Ограничение	Назначение
cell_id	INT	PK, AutoInc	Первичный ключ
cell_code	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Человекочитаемый код (A-12-3)
capacity	INT	NOT NULL, CHECK (>0)	Максимальная вместимость
is_active	BOOLEAN	DEFAULTRUE	Флаг активности

Таблица Items (Посылки):

Поле	Тип данных	Ограничение	Назначение
item_id	INT	PK, AutoInc	Первичный ключ
barcode	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Штрихкод посылки
order_id	VARCHAR(30)	NOT NULL	Номер заказа в ERP
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Статус: received/placed/issued/returned
cell_id	INT	FK -> Cells	Ссылка на ячейку
arrival_time	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Время прибытия

Таблица Operations (Журнал операций):

Поле	Тип данных	Ограничение	Назначение
operation_id	INT	PK, AutoInc	Первичный ключ
item_id	INT	FK -> Items	Ссылка на посылку
operator_id	INT	FK -> Employees	Исполнитель операции
operation_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	Тип: receipt/placement/issue/inventory

timestamp	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Неизменяемая временная метка
details	JSONB	NULL	Доп. данные (расхождения и пр.)

Таблица Employees (Сотрудники):

Поле	Тип данных	Ограничение	Назначение
employee_id	INT	PK, AutoInc	Первичный ключ
login	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Логин для SSO
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ФИО
role	VARCHAR(20)	NOT NULL	Роль в RBAC
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Активность УЗ

4.2. Фрагмент рабочей инструкции оператора

Пояснение: рабочая инструкция - обязательный артефакт стадии рабочего проектирования (Слайд 7).

Операция: Приёмка магистральной поставки

Шаг 1. Авторизуйтесь в системе через корпоративный SSO-портал. Убедитесь, что в интерфейсе отображается ваша текущая роль смены.

Шаг 2. В меню выберите раздел «Приёмка» → «Новая поставка». Отсканируйте 2D-сканером штрихкод с накладной перевозчика. Система загрузит реестр ожидаемых посылок из ERP маркетплейса.

Шаг 3. Сканируйте штрихкод каждой посылки по порядку. ТСД автоматически предложит оптимальную свободную ячейку с учётом её габаритов и текущей заполненности. Разместите посылку в ячейке, затем отсканируйте QR-код самой ячейки для подтверждения размещения и нажмите «Завершить размещение».

Шаг 4. После обработки всех посылок нажмите «Завершить приёмку». Система сформирует акт с указанием фактического количества. При расхождениях автоматически предложит подписать акт расхождений.

5. Стадия 4. Внедрение и приемо-сдаточные испытания

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

Опытное внедрение проведено в течение двух недель на одном пилотном ПВЗ с высокой проходимостью (600+ посылок в день). За это время выявлены и устранены четыре реальных дефекта:

- Дефект 1: при обрыве Wi-Fi ТСД терял накопленные операции. Решение - внедрён локальный SQLite-кэш с автосинхронизацией при восстановлении связи (Offline-режим).
- Дефект 2: повреждённые штрихкоды не считывались. Решение - добавлен режим ручного ввода с обязательным подтверждением старшим смены.
- Дефект 3: при одновременной работе трёх операторов возникали race conditions при назначении ячейки. Решение - применены pessimistic locks через SELECT FOR UPDATE в PostgreSQL.
- Дефект 4: операторы в условиях шума не слышали звукового подтверждения. Решение - добавлены виброотклик и цветовая индикация экрана ТСД.

Промышленный ввод: развёртывание на все 12 ПВЗ сети с проведением нагрузочного тестирования (имитация 200 одновременных операций в секунду) и подписанием Акта приемо-сдаточных испытаний.

5.2. Чек-лист приемо-сдаточных испытаний (Протокол контроля ТЗ)

№	Сценарий проверки	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Сканирование корректного штрихкода при приёмке	Статус 'received', ячейка назначена, запись в Operations <1 сек	Запись за 0,42 сек, ячейка А-12-3 назначена	ПРОЙДЕН
2	Попытка выдачи по чужому QR-коду	Блокировка операции, сообщение «Заказ не найден»	Операция заблокирована, инцидент в аудит-трейле	ПРОЙДЕН
3	Частичная инвентаризация ячейки	Отображение ожидаемых товаров, фиксация расхождений в акте	Акт с расхождениями сформирован и подписан ЭЦП	ПРОЙДЕН
4	Отключение интернета на ТСД	Офлайн-режим, синхронизация после восстановления	47 операций за 12 минут офлайна синхронизированы	ПРОЙДЕН
5	Формирование отчёта по пересорту за месяц	PDF-отчёт за <3 секунд	Отчёт за 2,1 сек, 847 операций учтены	ПРОЙДЕН
6	Попытка удаления записи из Operations	Блокировка (защита append-only аудит-трейла)	HTTP 403, удаление невозможно	ПРОЙДЕН

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы

6.1. Регламент сопровождения и сбор рекламаций

В ходе эксплуатации выстроена трёхуровневая поддержка:

- Первая линия: встроенный чат-бот в интерфейсе ТСД (SLA реакции - 15 минут в рабочее время).
- Вторая линия: тикет-система Jira Service Desk с обязательной привязкой к записи аудит-трейла (SLA - 4 часа).
- Мониторинг телеметрии: связка Prometheus + Grafana для контроля времени отклика API, количества ошибок сканирования, загруженности БД; алерты в корпоративный Slack при превышении пороговых значений.

Регламент резервного копирования: ежесуточно в 02:00 выполняется pg_dump с последующим шифрованием AES-256 и выгрузкой на изолированный сетевой диск; ротация - 30 дней. Еженедельно - полное резервное копирование на облачное хранилище.

Регламент сбора рекламаций: все обращения автоматически логируются с фиксацией временной метки, ID сотрудника, модели ТСД, версии приложения и скриншота проблемы. Ежемесячно проводится анализ для выявления системных UX-проблем и планирования улучшений.

6.2. План модернизации (Версия 2.0)

Пояснение: согласно принципу ТСО (Слайд 9), стадия эксплуатации закономерно вскрывает новые потребности бизнеса.

Модернизация 1. Модуль компьютерного зрения для фиксации повреждений упаковки. При приёмке ТСД автоматически фотографирует посылку, ML-модель на базе YOLOv8 распознаёт вмятины, разрывы и прочие дефекты. Система самостоятельно формирует акт рекламации перевозчику с фотодоказательствами.

Обоснование: в пилотной эксплуатации около 30% спорных ситуаций с перевозчиками остаются нерешёнными из-за отсутствия фотоматериалов. Автоматизация снизит спорные случаи примерно на 70% и высвободит 2–3 минуты времени оператора на каждую приёмку.

Модернизация 2. Динамический расчёт KPI сотрудников. Автоматический расчёт индивидуальной эффективности каждого оператора по объективным метрикам: скорость обработки посылок, процент ошибок сканирования, количество инвентаризаций без расхождений. Прямая интеграция с HR-системой для начисления премий.

Обоснование: текущая система мотивации субъективна и не стимулирует рост производительности. Прозрачный KPI на основе данных подсистемы повысит общую производительность на 15–20%.

7. Обоснование выбора модели ЖЦ и формализация ТСП

7.1. Обоснование выбора итерационной модели (Слайды 11–14)

Для данного проекта выбрана **итерационная модель разработки**. Ниже инженерное сравнение с альтернативами.

Почему не каскадная модель (Слайд 11)? Каскад требует полного и окончательного утверждения требований на старте, без возврата к предыдущим стадиям. В нашем случае на этапе предпроектного анализа невозможно формализовать UX-требования к ТСД: операторы не могли однозначно сказать, удобнее ли им сканирование одной рукой или двумя, какой размер кнопок нужен для работы в перчатках, какой способ визуализации заполнения ячеек оптимален. Разработка по каскаду в течение 4 месяцев дала бы на выходе продукт, отвергнутый пользователями как неудобный - это классический риск каскадной модели.

Почему не спиральная модель (RAD)? RAD с постоянным прототипированием избыточен для проекта с чёткими базовыми требованиями и ограниченным бюджетом. Постоянное создание прототипов увеличило бы стоимость разработки на 30–40% без соразмерного улучшения результата.

Преимущества итерационной модели (Слайд 12): проект разбит на три итерации.

- Итерация 1 (MVP, 3 недели): базовая функциональность приёмки/выдачи по штрихкоду, минимальный UX. Пилотная группа из двух операторов протестировала и дала обратную связь.
- Итерация 2 (4 недели): адресное хранение, автоматическое назначение ячеек, офлайн-режим ТСД. Расширение пилота на весь ПВЗ.
- Итерация 3 (3 недели): аналитика, отчёты, интеграция с ERP, нагрузочное тестирование.

Обратная связь получена уже через 3 недели, выявлены и устранены четыре критических UX-проблемы. Срок разработки сократился примерно на 25% относительно каскадной модели, а риск провала проекта сведён к минимуму.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев - Дрогобыцкий) (Слайды 16–18)

Формализуется технологическая операция «ТО-03: Размещение посылки в ячейку адресного хранения».

Элемент ТСП	Обозначение	Содержание для системы
Входной вектор V	D (Документы)	D(электронный реестр ожидаемых посылок из ERP); D(профиль сотрудника из SSO)
Входной вектор V	P (Параметры)	P(штрихкод сканируемой посылки); P(код назначенной ячейки)
Входной вектор V	U (Универсумы)	U(множество свободных ячеек с учётом вместимости); U(справочник допустимых статусов)
Входной вектор V	G (Программы)	G(алгоритм оптимального размещения); G(функция валидации штрихкода)
Блок ТО	П (Преобразователь)	П(транзакция проверки реестра и обновления статуса посылки в БД)
Блок ТО	R (Ресурсы)	R(оператор смены - 1 чел.); R(серверное время - 50 мс); R(энергия ТСД)
Блок ТО	S (Средства)	S(2D-сканер штрихкодов); S(СУБД PostgreSQL); S(сетевой канал)
Выходной вектор W	Выход	D(запись в таблицу Operations); P(новый статус 'placed'); U(обновлённое множество свободных ячеек)

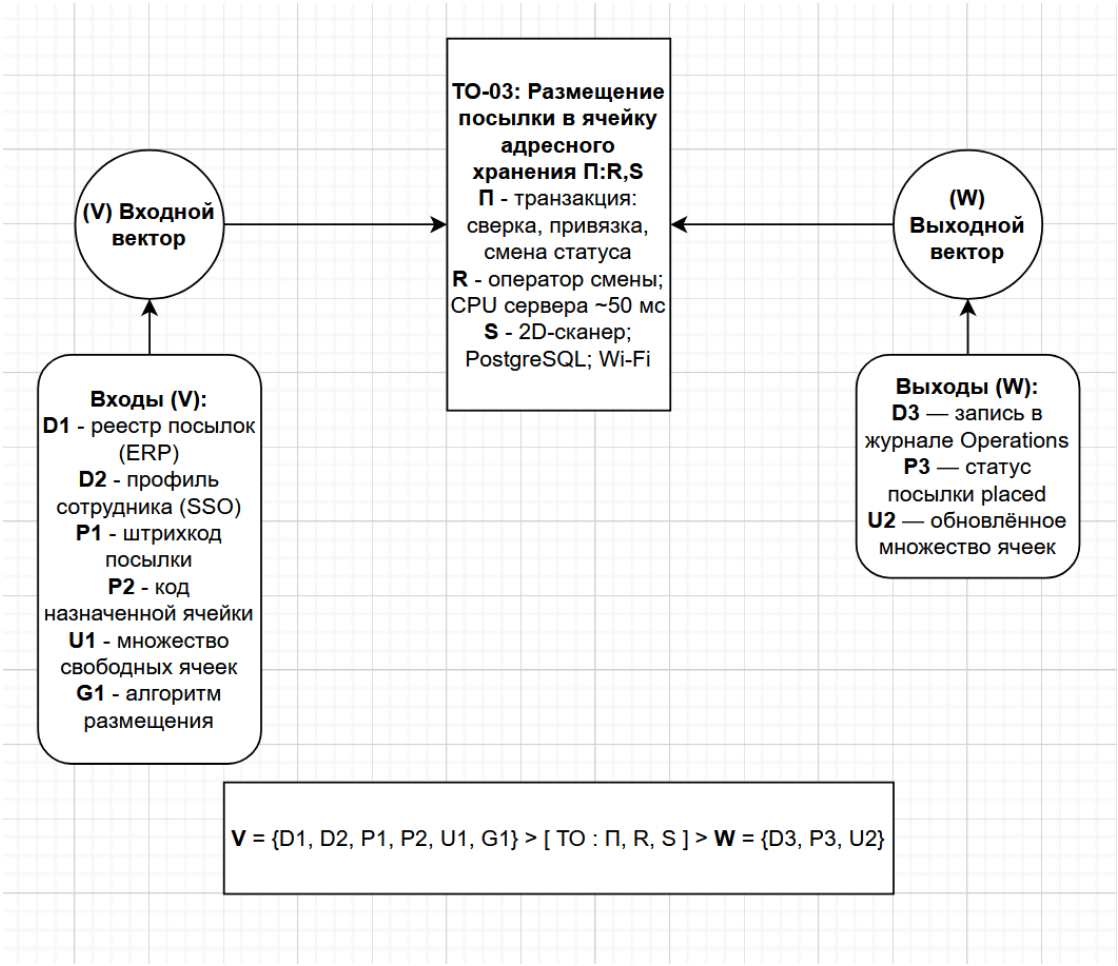


Рисунок 1. Технологическая операция ТО-03 «Размещение посылки в ячейку адресного хранения» в нотации технологических сетей проектирования (Хотышев - Дрогобыцкий)

8. Результаты экспресс-квиза (Слайд 21)

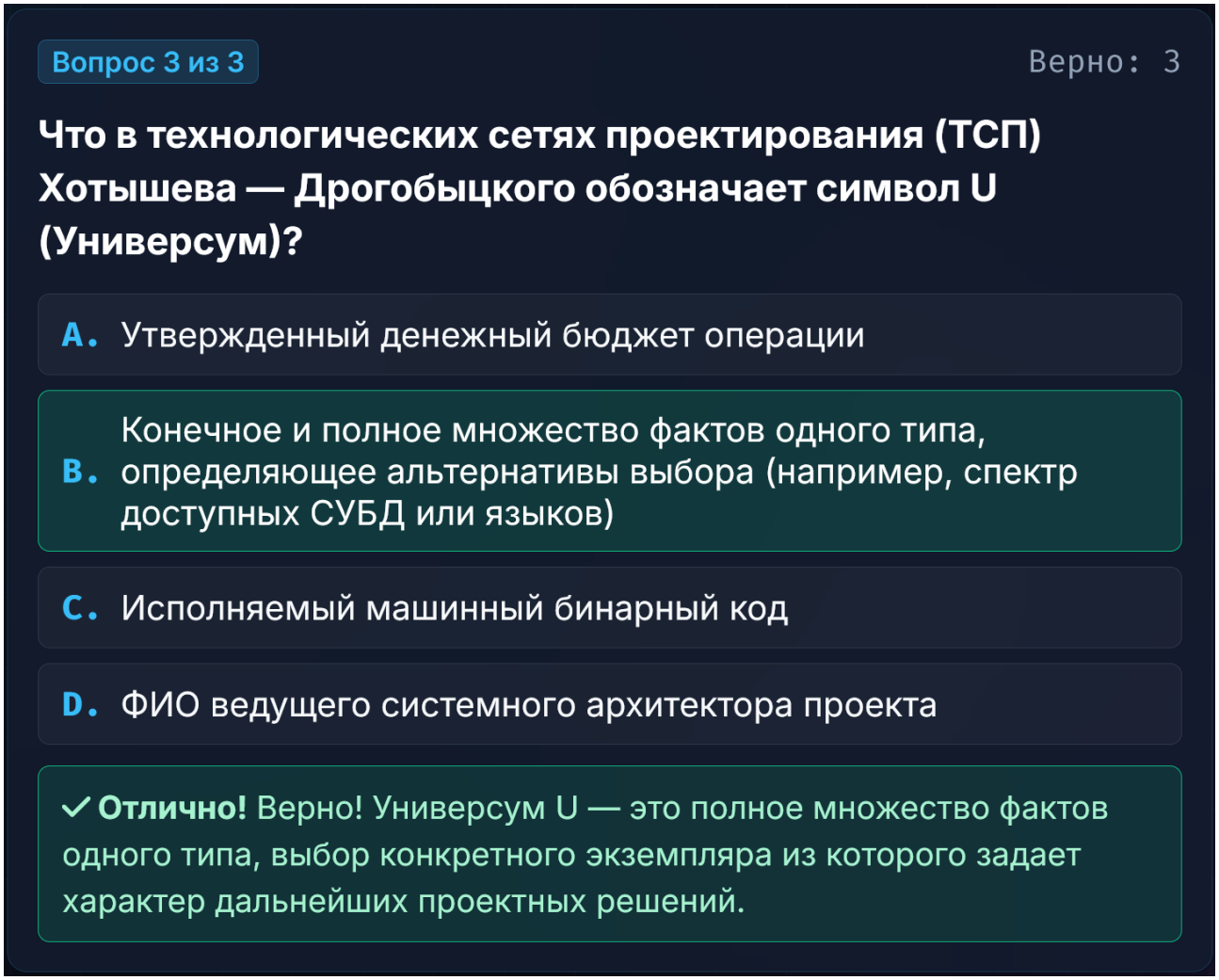


Рисунок 2. Результат квиза

Вывод

В ходе лабораторной работы пройдены все пять стадий жизненного цикла информационной системы на примере подсистемы складского учёта и инвентаризации ПВЗ. Сформулировано технико-экономическое обоснование со сроком окупаемости 2,5-3 месяца, спроектированы функциональная архитектура (9 функций по двум ролям) и системная архитектура с учётом требований ИБ (152-ФЗ, RBAC, защита от реплей-атак, append-only аудит-трейл). Разработана структура БД из четырёх связанных сущностей и регламент приемо-сдаточных испытаний. Обоснован выбор итерационной модели ЖЦ для проекта с неопределёнными UX-требованиями и формализована ключевая бизнес-операция в нотации ТСП Хотышева - Дрогобыцкого.

Работа показала, что качественный предпроектный анализ (Стадия 1) и грамотный системный синтез (Стадия 2) критически влияют на успех всего проекта и позволяют избежать существенных переделок на стадии внедрения - что полностью соответствует академической концепции жизненного цикла, изложенной в лекции.